
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: zehn aktuelle Bildseiten aus dem qualitätsgeprüften Kandidatenbatch

Kanonische Kapitelsicht

10 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: f8300b2fec78a2ea8486efb5dfd61d9a1a476645cd6a248703bbc72ee57a
23ed

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Problemlösen und Argumentieren	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Mathematische Modelle aufbauen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Bundeslandspezifische Ergänzungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeit	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7

Kombinationen ohne Zurücklegen mit Fakultäten berechnen

Lernziel-ID 70efdec0-110c-5564-849b-bc05cfff0f6a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

Zwei aus vier - ohne Zurücklegen

Vier verschiedene Plättchen

Sechs ungeordnete Paare

$4! / (2! \cdot 2!) = 6$

AB und BA zählen als dasselbe Paar.

Mathe macht Sinn!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ungeordnete Stichproben ohne Zurücklegen mithilfe von Fakultäten berechnen (ohne Binomialkoeffizientenbegriff) und Ergebnisse an Beispielen prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Fakultäten in kombinatorischen Zählproblemen verwenden](#) 935a68e3-b0c5-5a4a-9b2f-ac43007fdd2e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Binomialkoeffizienten als Abkürzung verwenden](#) e8d810de-95ed-52d6-ab1f-0560398e35c0

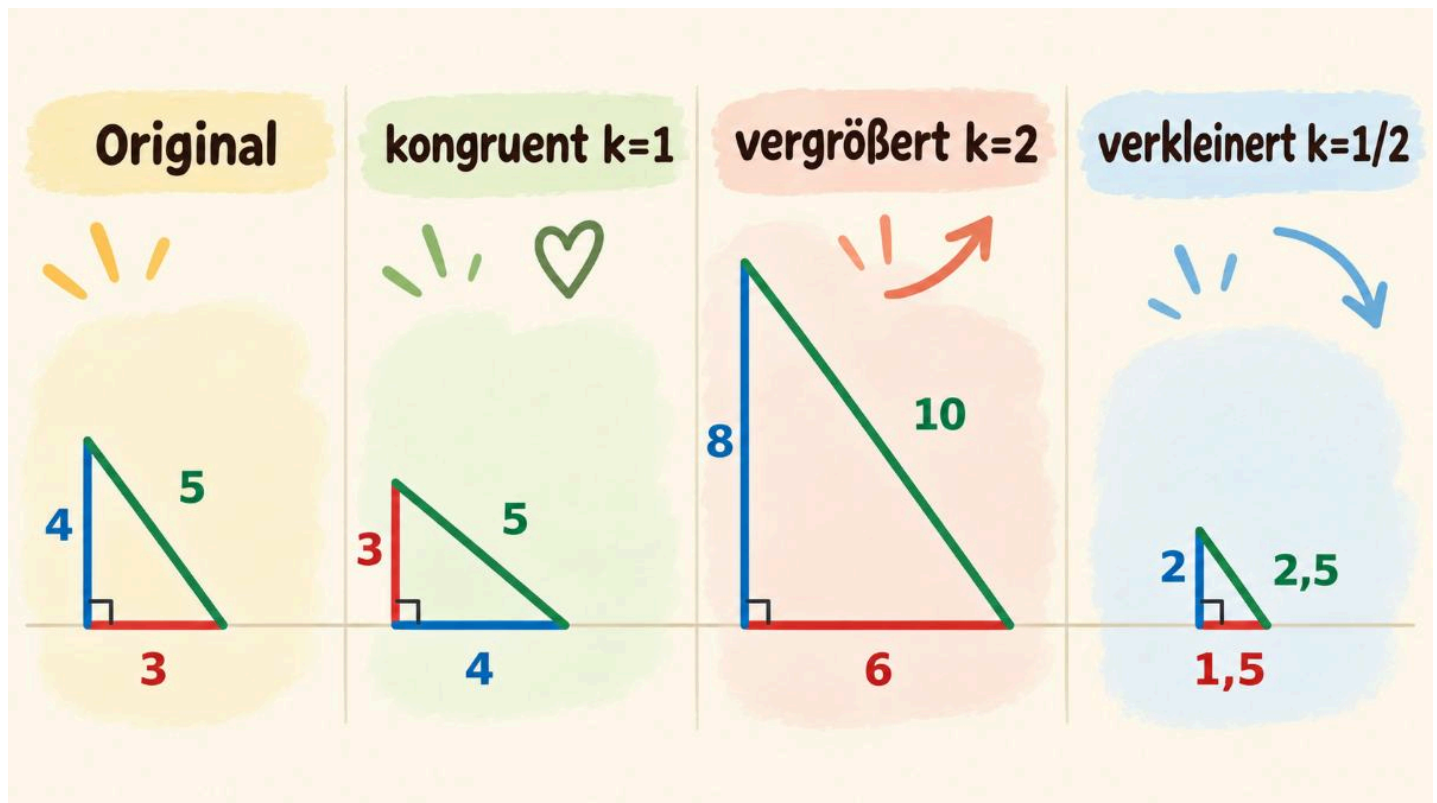
[Binomialkoeffizienten kombinatorisch deuten und in einfachen Fällen berechnen](#) d81bc960-4eff-5c87-90b8-fec8e1cb8b3a

[Heuristik auswählen und begründen](#) bd637a72-6609-54f5-bb33-8a9e898bf7a0

Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen

Lernziel-ID 2041f4ec-620d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kongruente sowie maßstäblich vergrößerte oder verkleinerte Figuren zeichnen, Geometriesoftware passend nutzen und Eigenschaften geometrischer Objekte mit Kongruenz und Ähnlichkeit begründen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen](#) 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c0b78ff89e31

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c40f-5e77-a445-1311a8f8430e

Laplace-Wahrscheinlichkeiten mit Zurücklegen (Binomialmodell)

Lernziel-ID 0408ac7f-0530-5de5-b248-cf581c9b5a17

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik

mit Zurücklegen

$P(R)=2/3$
 $P(B)=1/3$

R R B R B R B R R

$$P(\text{genau } 2 \times R) = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4}{9}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Ziehungen mit Zurücklegen Wahrscheinlichkeiten mit dem Binomialkoeffizienten berechnen (z. B. Urne mit Zurücklegen) und Ergebnisse an konkreten Beispielen nachvollziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kombinationen mit Binomialkoeffizienten in Anwendungen berechnen](#) 1b67aeb4-2a55-531f-94da-283b4e3df5f1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

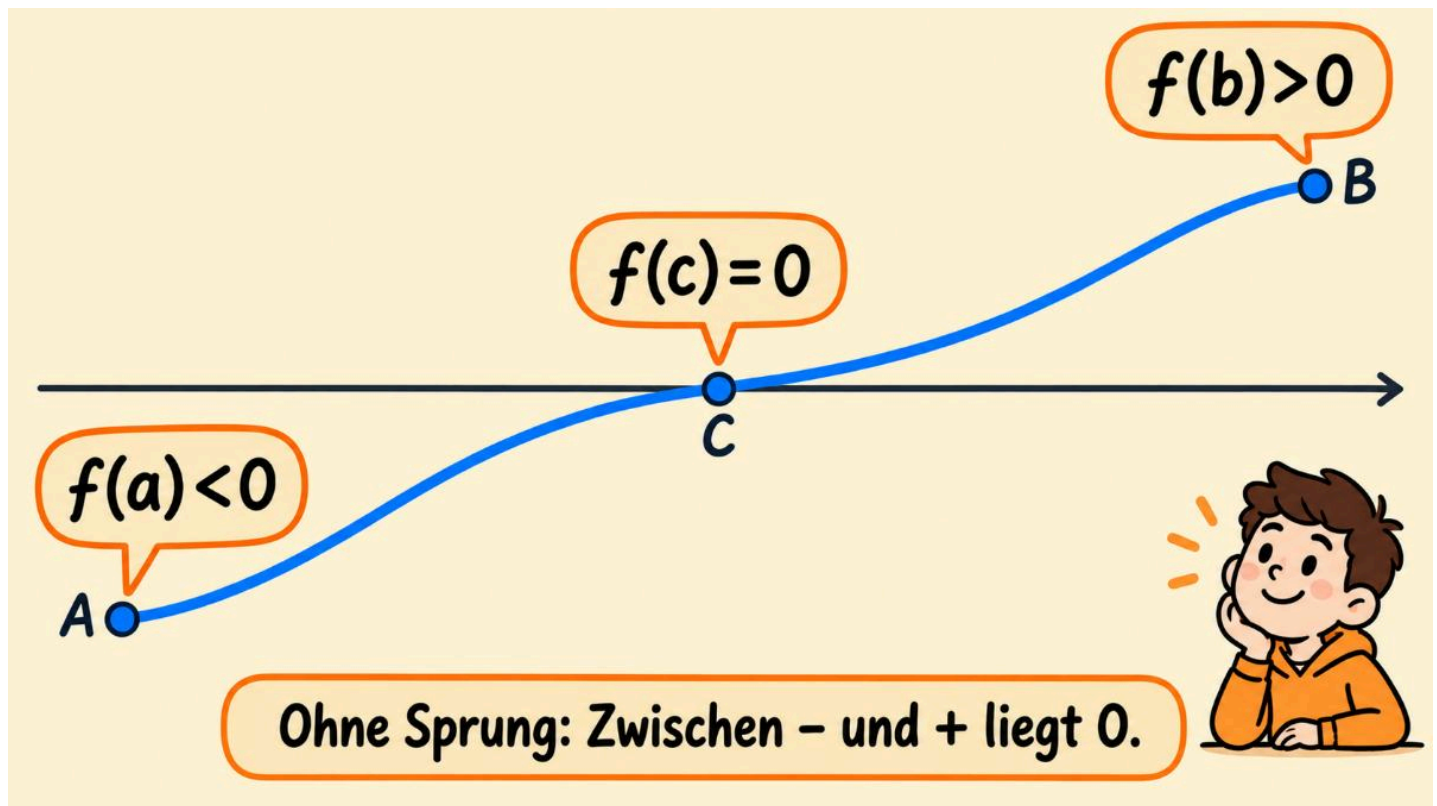
[Laplace-Wahrscheinlichkeiten ohne Zurücklegen \(hypergeometrisch\)](#) 1462c189-8679-5f32-bf58-6e81e99e4635

Heuristischen Stetigkeitsbegriff zum Argumentieren nutzen

Lernziel-ID 27bdc580-ba17-5399-bf02-48f354846d1d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Vorstellung eines Graphen ohne Sprung und mit der Zwischenwertidee argumentieren, ohne einen formalen Stetigkeitsbeweis zu führen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bisektionsverfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) f40fcdf7-c630-589c-9f48-6c9e69da0b9d [Kettenschlüsse nachvollziehen und bilden](#) 591cb948-f313-5b1c-a9cb-3df8162eeb8b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Nebenbedingungen berücksichtigen

Lernziel-ID e02b994f-376d-5a8e-a14c-c4acacae57cf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen

$30b \geq 73$
 $b \geq \frac{73}{30} \approx 2,43$

$b \in \{3, 4, 5, \dots\}$

b=2
→ 60 Plätze ✗

b=3
→ 90 Plätze ✓

b=4
→ 120 Plätze ✓

Mindestens 3 Busse

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nebenbedingungen und Definitionsbereiche im Modell berücksichtigen (z. B. $x \geq 0$, ganzzahlig) und deren Auswirkungen auf mögliche Lösungen einschätzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Modell gezielt anpassen

909d8b16-5156-528b-a300-09aee5405ba0

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

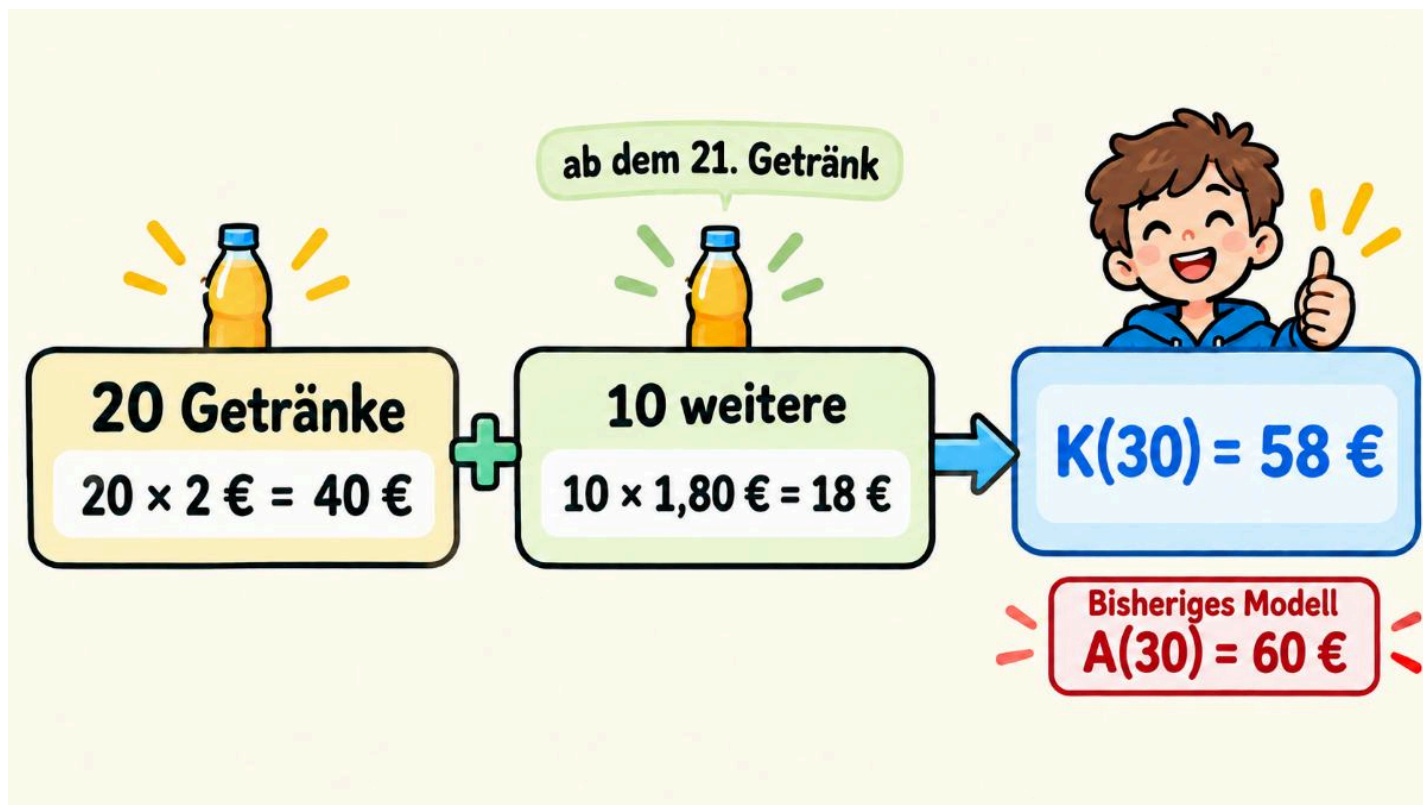
[Beziehungen im Modell formulieren](#) fde351a8-98b1-5d75-b4df-813beb2bbe3c

Modell gezielt anpassen

Lernziel-ID 909d8b16-5156-528b-a300-d9aee5405ba0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Mathematische Modelle aufbauen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Modell gezielt anpassen (z. B. Parameter ändern, zusätzliche Bedingungen ergänzen) und die Änderung nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Nebenbedingungen berücksichtigen

e02b994f-376d-5a8e-a14c-c4acacae57cf

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

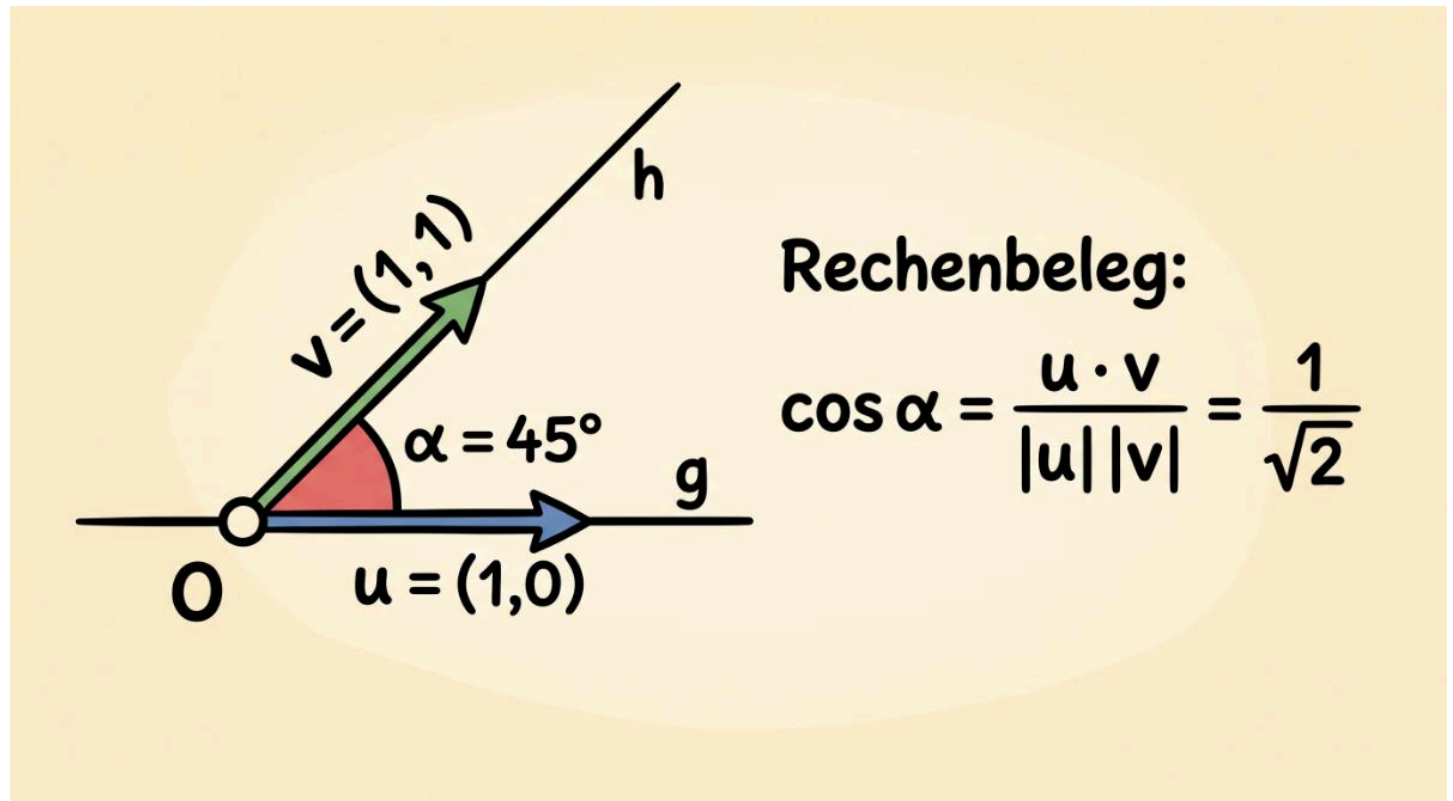
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien reflektiert wählen](#) 99b3435a-fdda-5d1b-9681-0ae6d7d5bfc0

Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen

Lernziel-ID 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größe des Schnittwinkels zwischen zwei sich schneidenden geometrischen Objekten berechnen und das Ergebnis geometrisch deuten.

Geltung

BW, HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt als Orthogonalitätskriterium nutzen](#) 9460c3ff-e72d-4107-bc73-087d217200aa

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenenleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

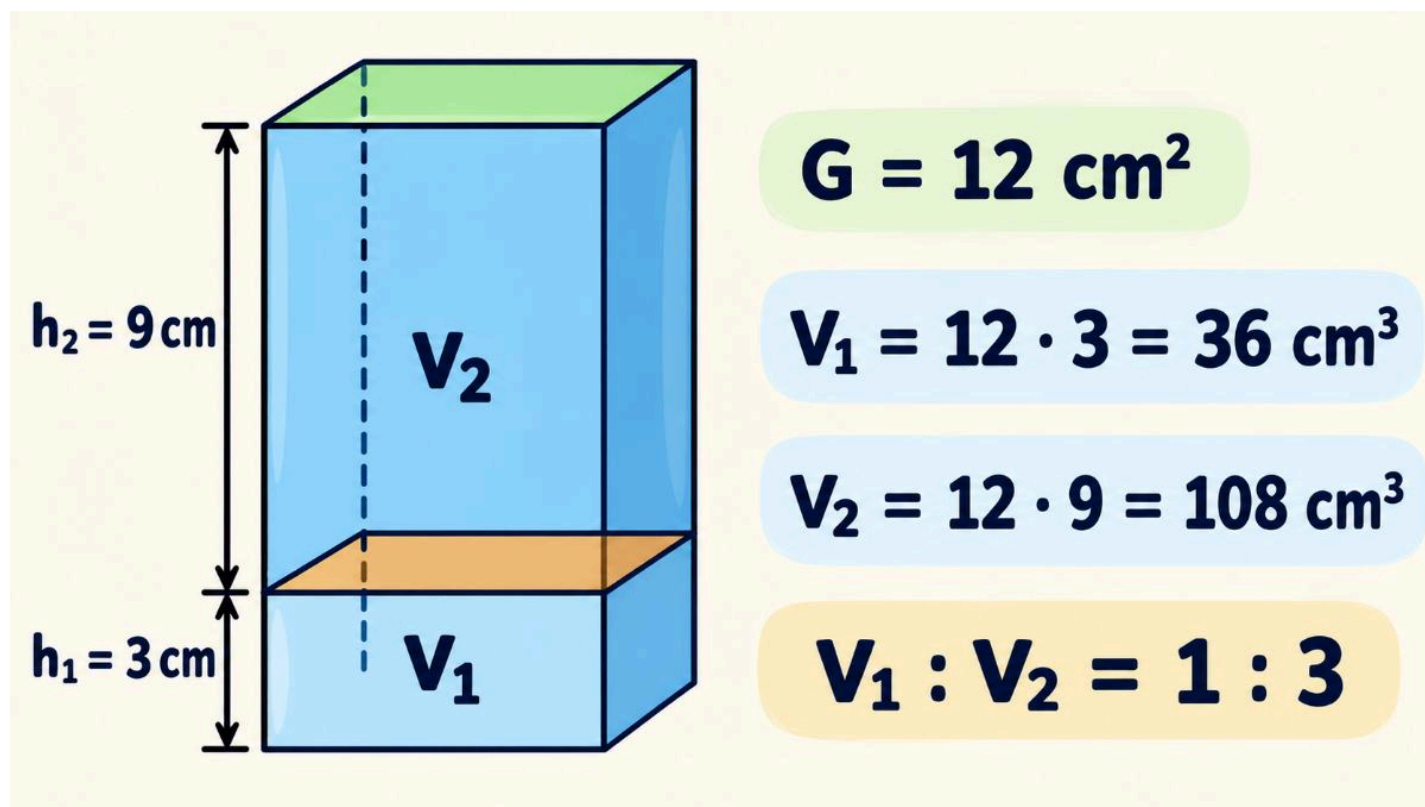
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Teilungsverhältnisse bei Volumina untersuchen

Lernziel-ID f2a12269-6bcb-564a-9fdb-45cfdbd704fc

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Problemlösen und Argumentieren > Teilungsverhältnisse bei Strecken und Volumina untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Teilungsverhältnisse bei Volumina in räumlichen Konfigurationen bestimmen, vergleichen und fachlich begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Streckenlängen im Raum bestimmen](#)

[69eda7f9-1898-5220-932d-e7bec839b7af](#)

[Körpereigenschaften fachlich begründen](#)

[636b3e2d-c687-5469-8850-e085df06878d](#)

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#)

[5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9](#)

[Oberflächeninhalte von Körpern berechnen](#)

[9f9c7ece-b81c-55fa-8073-dd816d7d4778](#)

[Teilungsverhältnisse bei Strecken untersuchen](#)

[5d9c156b-e5a4-5e91-9da3-22e858eb1f8e](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Problemlösestrategien und Argumente entwickeln](#) f77b9b40-6afc-5d9e-821e-79903bbcb94

Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen

Lernziel-ID 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Wahrscheinlichkeit

Urne: 3 rote & 2 blaue Kugeln

2 Kugeln wählen
(ohne zurücklegen,
ohne Reihenfolge)

Rot-Rot ✓

Blau-Blau ✓

Mischpaar (Rot-Blau) ✗

Ereignis "gleiche Farbe"

Anzahl günstige Paare:
Rot-Rot: $(3 \text{ über } 2) = 3$
Blau-Blau: $(2 \text{ über } 2) = 1$
Zusammen: $3 + 1 = 4$ Paare

Anzahl mögliche Paare
(Gesamt): $\binom{5}{2} = 10$

$P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zählverfahren strukturieren, kombinatorische Überlegungen in Sachsituationen einsetzen und sie zur effizienten Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten in endlichen Modellen nutzen.

Geltung

BW, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN: Sek. I · G8

NW, SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden](#) 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

[Laplace-Experimente auswerten](#) 5ab17678-bba7-4e6b-9aff-5a909e24d48e

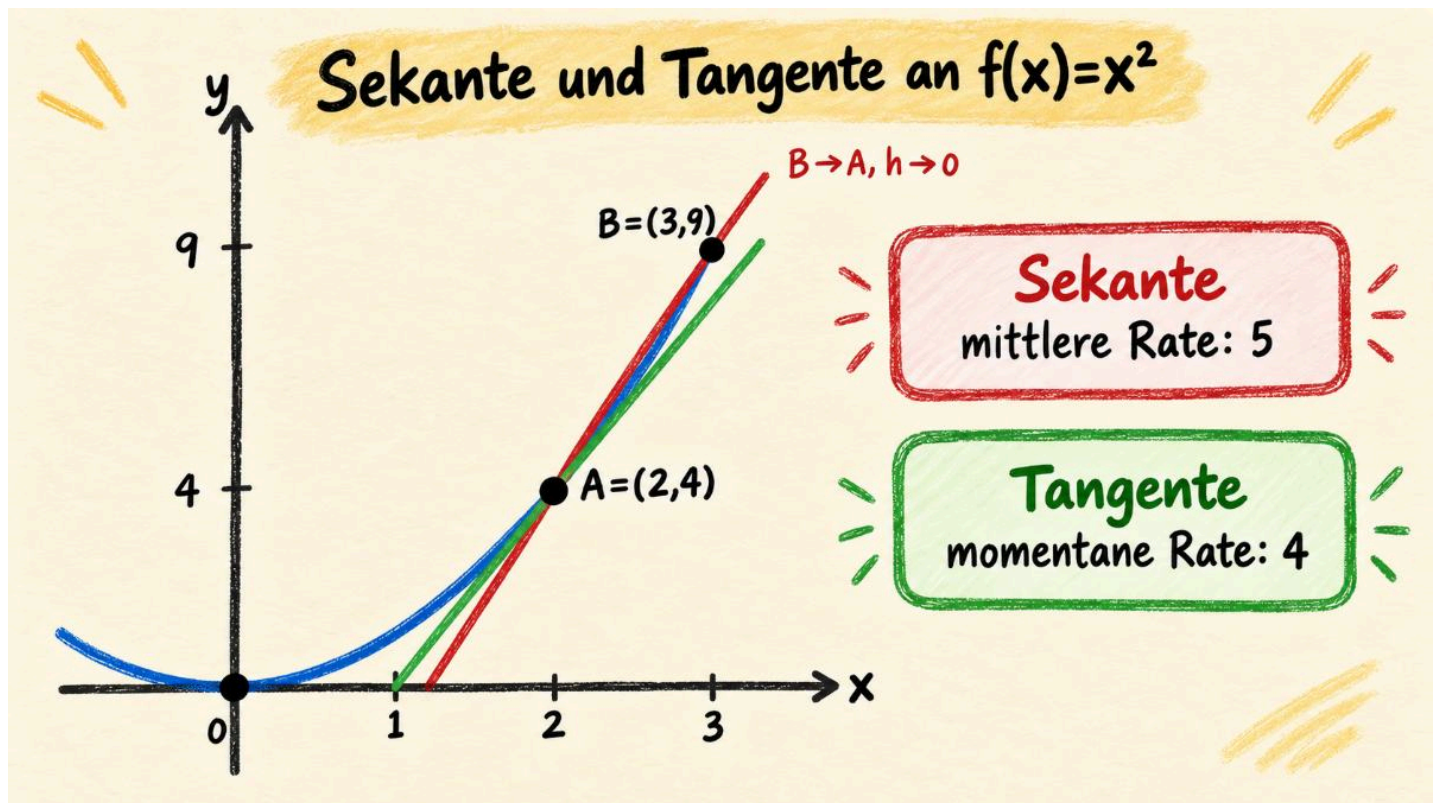
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) e5055665-89ae-5be6-8fc7-42a9e991d63d

Ableitungsbegriff aus mittleren und momentanen Änderungsraten entwickeln

Lernziel-ID 7156558c-57f1-4372-9ba7-0640c3f7cb3a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ableitungsbegriff und elementare Ableitungsregeln in J10 nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mittlere Änderungsraten als Differenzenquotienten bestimmen, als Sekantensteigungen deuten und daraus den Übergang zur momentanen Änderungsrate als Tangentensteigung motivieren.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bff61c1-1a69-4991-97de-0cff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundlegende Ableitungsregeln auf elementare Funktionsterme anwenden](#) 9f2fc0d1-e1e7-4051-ba70-87ba1dd8dd1c

[Monotonie, Extremstellen und Funktion-Ableitungs-Beziehungen untersuchen](#) 1a18dbb3-f359-4766-9c8b-20ca018ccef1